

ELEKTRIČNA MERENJA • e-skripta

Oblast 3: Merenje napona i struje

Poglavlje iz e-skripte „Električna merenja“

Merenje napona i struje

Kako vezujemo instrument i kako proširujemo opseg.

- Ampermetar — *redno*, mala unutrašnja otpornost; voltmetar — *paralelno*, velika otpornost
- Proširenje opsega struje (šant): $R_s = \frac{R_a}{n-1}$, $n = \frac{I}{I_a}$
- Proširenje opsega napona (predotpornik): $R_p = R_v(n-1)$, $n = \frac{U}{U_v}$

• Rešeni primeri

Primer 1 — šant

Ampermetar $I_a = 1 \text{ mA}$, $R_a = 50 \Omega$; želimo opseg 10 mA . $n = 10$, pa $R_s = \frac{50}{9} \approx 5,56 \Omega$.

Primer 2 — predotpornik

Voltmetar $U_v = 1 \text{ V}$, $R_v = 1 \text{ k}\Omega$; želimo 10 V . $n = 10$, pa $R_p = 1000 \cdot 9 = 9 \text{ k}\Omega$.

- Ampermetar nikad ne vezuj paralelno na izvor — kratak spoj.
- Šant je mali otpor (paralelno), predotpornik veliki (redno sa voltmetrom).

Zoi savet: Zapamti slikom: ampermetar „u nizu“ sa potrošačem, voltmetar „preko“ potrošača.

Za vežbu:

1. $U_v = 2 \text{ V}$, $R_v = 2 \text{ k}\Omega$, opseg 20 V : R_p ? 2. $I_a = 2 \text{ mA}$, $R_a = 20 \Omega$, opseg 10 mA : R_s ?

Rešenja: 1. $n = 10$, $R_p = 18 \text{ k}\Omega$. 2. $n = 5$, $R_s = 20/4 = 5 \Omega$.

MathIA: Ovo je jedno poglavlje. Celu e-skriptu naći ćeš na **mathia.rs**.